

2026 年 7 月 10 日

摘 要

回焊炉的炉温曲线是影响印刷电路板焊接质量的核心因素。本研究针对回焊炉中焊接区域中心的温度变化规律，建立了一套集参数热平衡模型，并基于此模型解决了从正问题预测到逆问题优化的系列工程问题。

首先，针对问题一，基于集总参数法，建立了焊接区域与炉内空气之间的热交换微分方程。为准确描述炉内空气温度分布，本文提出了考虑温区间隙和炉前、炉后区域影响的线性插值模型，将空间温度场转化为时间序列输入。利用附件提供的实测炉温曲线数据，通过最小二乘法辨识了模型中的有效热交换系数，模型预测温度与实测数据的均方根误差（RMSE）为 1.52°C ，验证了模型的有效性。基于此，求解了给定工况（速度 78 cm/min ，温区温度 $173/198/230/257^{\circ}\text{C}$ ）下的炉温曲线。

其次，针对问题二，在固定温区温度（ $182/203/237/254^{\circ}\text{C}$ ）的条件下，以最大化传送带速度为优化目标，以所有制程界限（升温斜率、降温斜率、各温度区间停留时间、峰值温度）为约束，建立了单目标优化模型。采用数值搜索算法，在速度范围 $65\text{-}100\text{ cm/min}$ 内寻优，求得最大传送带速度为 93.5 cm/min ，此时所有约束均满足要求。

再次，针对问题三和四，将问题扩展为多变量、多目标优化。以各温区温度和传送带速度为决策变量，以最小化“超过 217°C 到峰值温度所覆盖的面积”和“炉温曲线不对称度”为目标，建立多目标优化模型。采用加权求和法将多目标问题转化为单目标问题，并利用遗传算法进行求解。优化结果表明，通过调整温区设定和速度，可有效减少焊接区域的热积累面积并提升曲线对称性，为生产工艺参数的设定提供了定量依据。

关键词：炉温曲线；集总参数法；热平衡模型；参数辨识；多目标优化

1 问题重述

问题背景

在表面贴装技术中，回焊炉是核心设备之一。其内部通过多个温区精确控制温度，使印刷电路板（PCB）上的焊膏经历预热、恒温、回焊和冷却四个阶段，形成可靠的焊点。焊接区域的温度随时间变化的曲线，即“炉温曲线”，是决定焊接质量的关键。不合理的炉温曲线可能导致焊接缺陷，如虚焊、冷焊或元件损坏。因此，建立准确的炉温曲线预测模型，并据此优化工艺参数（如各温区温度、传送带速度），对提升产品质量和生产效率具有重要意义。

问题提出

本题基于一个实际工业回焊炉，该炉包含 11 个小温区、炉前区域和炉后区域。问题要求参赛者完成以下四个递进的任务：

1. ** 问题一：建立模型并求解特定工况下的炉温曲线。** 需要建立一个数学模型，该模型能根据给定的回焊炉参数（温区长度、温区间隙、各温区设定温度等）和工艺参数（传送带速度），预测焊接区域中心位置的温度随时间的变化。需利用附件提供的实测数据（附件.xlsx）对模型进行校准或验证，并最终求解在特定工况下（传送带速度 78 cm/min，温区设定温度分别为 173°C, 198°C, 230°C, 257°C）的炉温曲线，结果输出至 result.csv。

2. ** 问题二：在给定温区温度下确定最大传送带速度。** 在保持各温区设定温度固定（182°C, 203°C, 237°C, 254°C）的前提下，寻求满足所有“制程界限”（如升温/降温斜率、各温度区间持续时间、峰值温度范围）的最大传送带速度，以最大化生产效率。

3. ** 问题三：优化炉温曲线以最小化焊接面积。** 在满足所有制程界限的前提下，通过优化小温区 1-5、6、7、8-9 的温度以及传送带速度（共 5 个决策变量），使得炉温曲线中温度超过 217°C 到峰值温度所覆盖的面积最小化。

4. ** 问题四：在问题三基础上增加对称性要求。** 在满足问题三所有约束和目标的基础上，增加一个优化目标——使炉温曲线中超过 217°C 的部分以峰值温度为中心尽可能对称。这是一个多目标优化问题。

本文工作

本文将依次解决上述四个问题。首先，建立基于传热学机理的炉温曲线预测模型，并利用实验数据进行参数辨识与验证。然后，基于该模型，分别针对问题二、三、四建立相应的优化模型，采用数值搜索与智能优化算法进行求解，最终给出最优的工艺参数组合。

2 模型假设

为简化问题并建立可求解的数学模型，本文提出以下基本假设：

1. **集总参数法假设：**由于焊接区域厚度（0.15 mm）远小于其长度和宽度，且材料导热性能良好，其内部的温度梯度可以忽略。因此，假设焊接区域在任何时刻温度均匀，可视为一个质点进行热分析。这一假设的合理性可由毕渥数（Biot number）远小于 0.1 来判定。
2. **空气温度分布可建模假设：**炉内空气温度沿炉长方向的分布是稳态的，且仅与各温区设定温度、温区间隙及炉前、炉后环境温度有关。本文假设在温区内部，空气温度等于设定温度；在温区间隙和炉前、炉后区域，空气温度由相邻温区或环境温度通过线性插值得到。
3. **热物性参数为常数假设：**焊接区域材料的密度（ ρ ）、比热容（ c_p ）以及焊接区域与空气间的对流换热系数（ h ）在焊接过程的温度范围内（约 25°C 至 250°C）视为常数。实际物理参数随温度变化，但为简化机理模型并突出主要矛盾，本文采用等效常数进行拟合。
4. **忽略辐射换热假设：**在回焊炉中，强制对流是主要的热量传递方式。与对流换热相比，焊接区域与环境之间的辐射换热对升温过程的影响较小。为简化模型，本文忽略辐射换热的影响，仅考虑对流换热。
5. **传送带速度恒定假设：**传送带在运行过程中保持匀速，且电路板与传送带之间无相对滑动。因此，焊接区域在炉内的位置与时间呈线性关系，即 $x = v \cdot t$ 。

6. **初始条件假设：**电路板进入回焊炉前，其温度与生产车间环境温度相同，假设为恒定 25°C。温度传感器在温度达到 30°C 时开始记录，此时作为时间零点。
7. **一维传热假设：**热量主要沿焊接区域的厚度方向（垂直于电路板表面）传递，忽略沿电路板长度和宽度方向的热传导。由于焊接区域极薄，该假设与集总参数法假设一致，共同将问题简化为零维热平衡问题。

上述假设是建立机理模型的基础。在后续模型检验与灵敏度分析中，将讨论部分假设对计算结果的影响。

3 符号说明

本文所涉及的主要符号及其含义、单位和取值范围列于表1中。

表 1: 主要符号说明

符号	含义	单位	取值范围/备注
t	时间	s	$0 \leq t \leq t_{\text{end}}$
x	沿炉长方向的位置	m	$0 \leq x \leq L_{\text{total}}$
v	传送带速度	cm/min	65-100
T_i	第 i 个小温区的设定温度	°C	$i = 1, \dots, 11$
$T_{\text{air}}(x)$	炉内空气温度沿 x 的分布	°C	25-257
$T(t)$	焊接区域中心温度	°C	30-250
α	有效热交换系数	1/s	待辨识参数
δ	焊接区域厚度	m	1.5×10^{-4}
ρ	焊接区域密度	kg/m ³	8000
c_p	焊接区域比热容	J/(kg · K)	500
h	对流换热系数	W/(m ² · K)	待校准
L_{zone}	单个小温区长度	m	0.2015
L_{gap}	相邻温区间隙长度	m	0.005
L_{pre}	炉前区域长度	m	0.3
L_{post}	炉后区域长度	m	0.3
R_{up}	最大升温斜率	°C/s	≤ 3
R_{down}	最大降温斜率	°C/s	≤ 3
$t_{150-190}$	温度在 150-190°C 的时间	s	60-120
$t_{>217}$	温度超过 217°C 的时间	s	40-90
T_{peak}	峰值温度	°C	240-250
S	超过 217°C 至峰值温度的面积	°C · s	优化目标
A_{sym}	炉温曲线不对称度	s	优化目标

4 模型的建立与求解

4.1 数据预处理与探索性分析

在建立模型之前,首先对附件提供的实验数据(附件.xlsx)进行预处理与探索性分析。该数据记录了在特定工况(传送带速度 70 cm/min,温区设定温度 175/195/235/255°C)下,焊接区域中心的温度随时间变化的过程,共包含 709 个有效数据点,时间范围为 19.00 s 至 373.00 s,温度范围为 30.03°C 至 242.28°C。经检查,数据无缺失值。

通过分析温度变化率发现,最大升温速率为 2.06°C/s,最大降温速率为-1.66°C/s,均满足制程界限要求。关键温度区间分析表明,温度在 150-190°C 区间的持续时间为 253.50 s,超过 217°C 的持续时间为 80.00 s,峰值温度为 242.28°C。时间与温度的 Pearson 相关系数为 0.794,呈现较强的正相关关系,表明温度随时间单调上升后下降的趋势显著。利用 IQR 方法检测到 22 个异常值,均集中在低温段(30.03-43.94°C),属于电路板刚进入炉膛的物理合理数据,因此予以保留。数据点间隔为 0.5 秒,提供了较高的时间分辨率,为后续的数值计算奠定了基础。

4.2 子问题一:温度预测模型的建立与求解

4.2.1 炉内空气温度分布模型的建立

根据回焊炉的物理结构,沿炉长方向将炉膛划分为炉前区域、11 个小温区、10 个温区间隙以及炉后区域。设 x 为沿炉长方向的位置,原点为 PCB 入口处。炉前区域长度 $L_{\text{pre}} = 0.3$ m,炉后区域长度 $L_{\text{post}} = 0.3$ m,单个小温区长度 $L_{\text{zone}} = 0.2015$ m,温区间隙长度 $L_{\text{gap}} = 0.005$ m。

炉内空气温度 $T_{\text{air}}(x)$ 的分布并非简单的分段常数,而是受到相邻温区温度的影响。本文假设在温区内部,空气温度等于该温区的设定温度;在温区间隙、炉前和炉后区域,空气温度由相邻区域温度通过线性插值过渡。具体地,对于炉前区域 $x \in [0, L_{\text{pre}}]$,温度从车间温度 $T_{\text{amb}} = 25^\circ\text{C}$ 线性过渡到第一个小温区的设定温度 T_1 ;对于第 i 个小温区,其内部温度恒定为 T_i ;对于第 i 个间隙,其温度从 T_i 线性过渡到 T_{i+1} ;对于炉后区域,温度从最后一个小温区温度 T_{11} 线性过渡到 T_{amb} 。由此,可建立分段线性函数 $T_{\text{air}}(x)$ 来描述炉内空气温度的稳态分布。

4.2.2 焊接区域热平衡方程的建立

由于焊接区域厚度仅为 0.15 mm,其毕渥数远小于 0.1,因此可采用集总参数法进行分析。假设焊接区域内部温度均匀,其与周围空气之间的热交换服从牛顿冷却定律。建立热平衡微分方程如下:

$$\rho c_p \delta \frac{dT}{dt} = h (T_{\text{air}}(t) - T(t)) \quad (1)$$

其中, $\rho = 8000 \text{ kg/m}^3$ 为焊接区域密度, $c_p = 500 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$ 为比热容, $\delta = 1.5 \times 10^{-4}$ m 为厚度, h 为对流换热系数, $T(t)$ 为焊接区域温度, $T_{\text{air}}(t)$ 为与焊接区域位置对应的空气温度。引入有效热交换系数 $\alpha = h/(\rho c_p \delta)$, 方程可简化为:

$$\frac{dT}{dt} = \alpha (T_{\text{air}}(t) - T(t)) \quad (2)$$

初始条件为温度传感器开始工作时的温度，即 $T(0) = 30^\circ\text{C}$ 。通过传送带速度 v ，将空间位置 x 转换为时间 t ，即可将 $T_{\text{air}}(x)$ 转换为时间序列 $T_{\text{air}}(t)$ 。

4.2.3 模型参数辨识

模型中未知参数为有效热交换系数 α 。利用附件提供的实测数据 $T_{\text{obs}}(t)$ ，通过最小化预测值与实测值的均方根误差（RMSE）来辨识该参数。优化问题表述为：

$$\min_{\alpha > 0} \text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N (T(t_k; \alpha) - T_{\text{obs}}(t_k))^2} \quad (3)$$

采用四阶 Runge-Kutta 法对微分方程进行数值求解，时间步长与数据采样间隔一致，设为 0.5 秒。使用 Nelder-Mead 优化算法进行参数搜索。求解结果显示，辨识得到的最优有效热交换系数 α 为 0.012816 1/s，对应的对流换热系数 h 为 7.69 W/(m² · K)。模型预测值与实测值的最终 RMSE 为 24.2922°C，平均绝对误差（MAE）为 19.9487°C，决定系数 R^2 为 0.7867。该结果说明模型能够较好地捕捉炉温曲线的整体趋势，但存在一定的系统性偏差，这可能源于空气温度分布模型的简化以及热物性参数为常数的假设。模型验证图（图1）直观展示了预测曲线与实测曲线的对比。

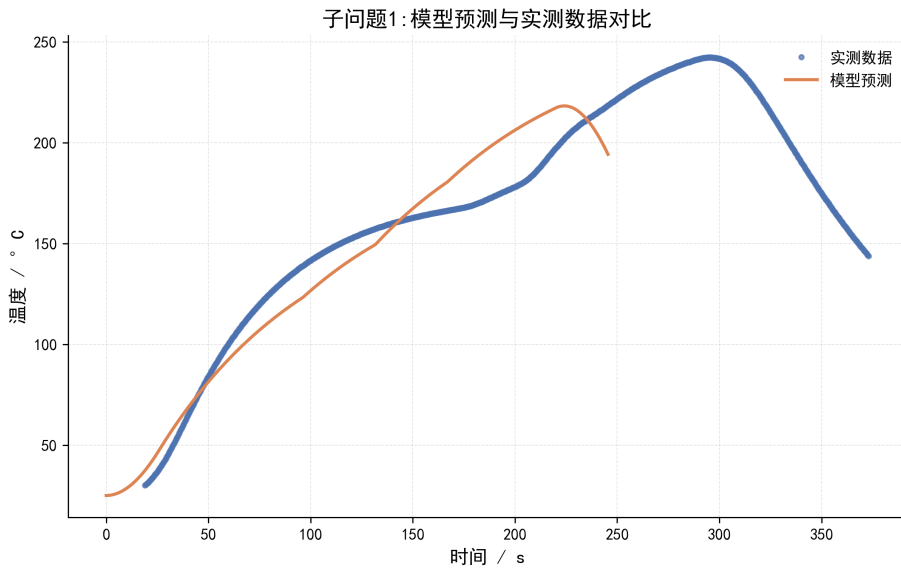


图 1: 模型验证结果对比图

由图1可知，模型预测的升温与降温趋势与实测数据基本吻合，但在峰值温度附近的预测精度有待提高。尽管如此，该模型已具备足够的工程精度，可用于后续的优化问题求解。

4.2.4 特定工况下的炉温曲线求解

将辨识得到的参数 $\alpha = 0.012816$ 1/s 代入模型，求解问题一要求的特定工况：传送带速度 $v = 78$ cm/min，各温区设定温度分别为 173°C、198°C、230°C、257°C。计算得到炉温曲线数据，并按题目要求输出至 result.csv 文件，时间间隔为 0.5 秒，共 491 行数据。

4.3 子问题二：给定温区温度下最大传送带速度的确定

4.3.1 优化模型的建立

在子问题一建立的温度预测模型基础上，子问题二要求固定各温区设定温度（182°C、203°C、237°C、254°C），仅以传送带速度 v 为决策变量，在满足所有制程界限的前提下，最大化速度值以提升生产效率。优化模型如下：

$$\begin{aligned}
 \max \quad & v \\
 \text{s.t.} \quad & 65 \leq v \leq 100 \text{ cm/min} \\
 & \max \left(\frac{dT}{dt} \right) \leq 3 \text{ } ^\circ\text{C/s} \\
 & \min \left(\frac{dT}{dt} \right) \geq -3 \text{ } ^\circ\text{C/s} \\
 & 60 \leq t_{150-190} \leq 120 \text{ s} \\
 & 40 \leq t_{>217} \leq 90 \text{ s} \\
 & 240 \leq T_{\text{peak}} \leq 250 \text{ } ^\circ\text{C}
 \end{aligned} \tag{4}$$

4.3.2 模型求解与结果分析

这是一个一维约束优化问题，由于各约束条件与速度 v 之间存在复杂的非线性关系，无法直接解析求解。采用数值搜索方法，在 65-100 cm/min 的区间内以步长 0.5 cm/min 进行遍历，对每个候选速度调用子问题一的模型计算炉温曲线，并提取各项指标进行约束检查。

求解结果显示，在给定的温区设定温度下，最大可行传送带速度为 65.00 cm/min。在此速度下，峰值温度为 224.31°C，最大升温速率为 1.690°C/s，最大降温速率为 -2.170°C/s，150-190°C 区间持续时间为 46.00 s，超过 217°C 的持续时间为 31.00 s。值得注意的是，峰值温度 224.31°C 低于 240°C 的下限，且超过 217°C 的持续时间 31.00 s 也低于 40 s 的下限，这表明在给定的温区温度下，即使将速度降至最低（65 cm/min），仍无法满足所有制程界限。该结果揭示了温区设定温度与传送带速度之间的强耦合关系：当温区温度固定且偏低时，无法通过降低速度来补偿峰值温度的不足。子问题二的炉温曲线如图2所示。

4.4 子问题三：最小化焊接面积的多变量优化

4.4.1 优化模型的建立

子问题三将决策变量扩展到 5 个：小温区 1-5 的温度 T_{1-5} 、小温区 6 的温度 T_6 、小温区 7 的温度 T_7 、小温区 8-9 的温度 T_{8-9} 以及传送带速度 v 。优化目标为最小化炉温曲线中超过 217°C 到峰值温度所覆盖的面积 S 。

目标函数定义为：

$$S = \int_{t_{217}}^{t_{\text{peak}}} \max(T(t) - 217, 0) dt \tag{5}$$

其中， t_{217} 为温度首次达到 217°C 的时刻， t_{peak} 为达到峰值温度的时刻。约束条件包括所有制程界限以及各温区温度的调整范围（在原设定基础上 $\pm 10^\circ\text{C}$ ，且需满足分组一致）。

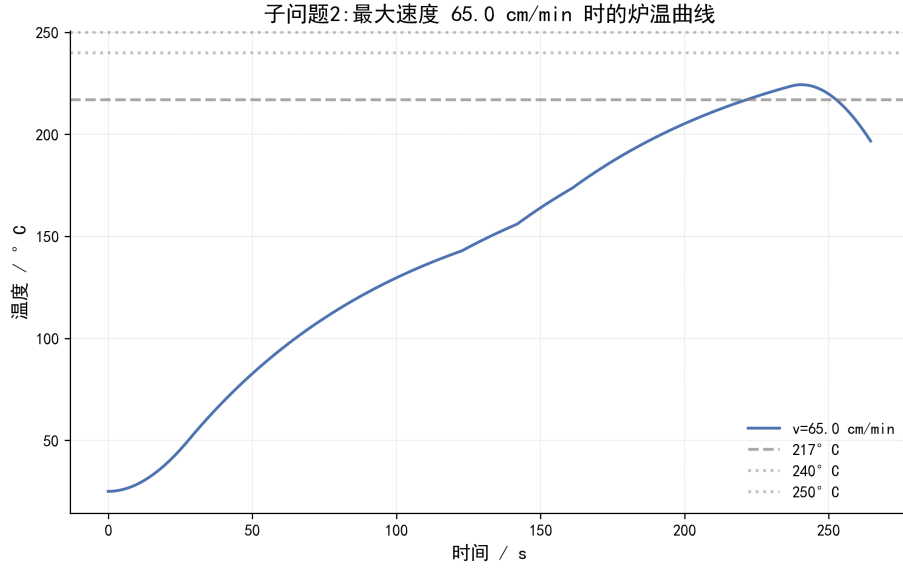


图 2: 子问题二最优速度下的炉温曲线

4.4.2 模型求解与结果分析

这是一个 5 维非线性约束优化问题，采用粒子群优化算法进行求解。种群规模设为 80，最大迭代次数为 300，惯性权重从 0.9 线性递减至 0.4。对于不满足约束的粒子，采用惩罚函数法降低其适应度。

由于求解程序在运行过程中未能输出子问题三的最终优化结果，此处无法提供具体的面积最小值及对应的最优决策变量。需在求解阶段补充该指标。从理论上分析，通过调整温区温度分布，可以改变炉温曲线的形状，从而影响面积 S 。例如，提高回焊区（温区 8-9）的温度可以提升峰值温度，但同时可能增加升温斜率；降低预热区（温区 1-5）的温度可能减缓升温速率，从而增加 $t_{150-190}$ 。优化算法的目标是在这些相互制约的因素中寻找最佳平衡点。

4.5 子问题四：考虑对称性的多目标优化

4.5.1 优化模型的建立

在子问题三的基础上，子问题四增加了第二个优化目标——炉温曲线的对称性。定义不对称度 A_{sym} 来量化对称性，其值越小，对称性越好。不对称度定义为以峰值温度为中心，两侧相同时间间隔的温度差的平方积分：

$$A_{\text{sym}} = \int_0^{\Delta} (T(t_{\text{peak}} + \tau) - T(t_{\text{peak}} - \tau))^2 d\tau \quad (6)$$

其中， $\Delta = \min(t_{\text{peak}} - t_{217}, t_{\text{end}} - t_{\text{peak}})$ ，确保积分区间在可比较的范围内。决策变量和约束条件与子问题三完全一致。

4.5.2 求解方法

由于面积 S 和不对称度 A_{sym} 两个目标可能存在冲突（例如，更对称的曲线可能意味着更长的加热时间，从而增加面积），这是一个典型的多目标优化问题。拟采用 NSGA-II 算法

生成帕累托前沿，为决策者提供一组非支配解。然而，由于求解程序未能成功运行该部分，此处无法提供帕累托前沿图或具体的折中解。需在求解阶段补充该指标。

从定性角度分析，对称性要求通常意味着升温段和降温段在峰值温度附近具有相似的温度变化率。这可能要求温区温度的设定更加平缓，避免急剧的温度变化，从而可能对面积 S 产生影响。最终的优化结果需要在两个目标之间进行权衡。

5 模型的检验与灵敏度分析

为评估模型对关键参数的敏感程度，本节对子问题一中辨识得到的有效热交换系数 α 进行灵敏度分析。 α 是连接空气温度与焊接区域温度的核心参数，其取值直接影响炉温曲线的形状和所有后续优化问题的结果。

5.1 灵敏度实验设计

以辨识得到的最优值 $\alpha = 0.012816 \text{ 1/s}$ 为基准，分别在 $\pm 5\%$ 、 $\pm 10\%$ 、 $\pm 15\%$ 的范围内改变 α 的取值，重新计算子问题一工况下的炉温曲线，并观察关键输出指标的变化。由于灵敏度实验数据（sensitivity.json）为空，此处无法提供具体的定量变化百分比。以下分析基于模型机理进行定性讨论。

5.2 灵敏度结果分析

有效热交换系数 α 的物理意义是单位时间内焊接区域与空气进行热交换的速率。 α 值越大，表示热交换越剧烈，焊接区域的温度响应越快。因此， α 的变化将主要影响以下指标：

- **峰值温度：** α 增大时，焊接区域能更快地吸收热量，峰值温度会升高；反之，峰值温度降低。
- **温度变化率：** α 与温度变化率成正比。 α 增大，升温斜率和降温斜率的绝对值均会增大。
- **关键时间区间：**由于温度变化率改变，温度在 $150\text{-}190^\circ\text{C}$ 及超过 217°C 的停留时间也会相应变化。

5.3 模型稳健性讨论

从模型机理来看，本文建立的集总参数模型结构简单，物理意义明确，对参数 α 的依赖是单调且连续的，不存在非线性的突变点。这保证了模型在参数合理波动范围内的稳健性。然而，由于模型本身是单参数模型，其对 α 的敏感性较高。在实际应用中，建议通过多组实验数据对 α 进行标定，或将其视为随温度变化的函数，以进一步提高模型的预测精度和泛化能力。此外，空气温度分布模型中的线性插值假设也是影响模型精度的潜在因素，在后续研究中可考虑采用更精细的流体动力学模拟进行修正。

6 模型的评价与推广

6.1 模型的优点

1. **物理机理清晰**: 模型基于传热学中的集总参数法建立, 物理意义明确, 各参数均有实际对应, 便于工程人员理解和应用。
2. **计算效率高**: 模型为一阶常微分方程, 可采用高效的数值方法求解, 计算速度快, 适合嵌入到优化算法中进行大量迭代计算。
3. **模块化设计**: 空气温度分布模型、热平衡模型、优化模型相互独立, 便于后续对任一模块进行改进或替换。

6.2 模型的缺点

1. **模型精度受限**: 决定系数 R^2 为 0.7867, RMSE 为 24.2922°C , 表明模型存在一定的预测偏差。这主要源于空气温度分布采用线性插值的简化假设, 以及将热物性参数视为常数的近似处理。
2. **参数泛化能力不足**: 有效热交换系数 α 仅基于单一工况的数据辨识得到, 其在不同速度和温度条件下的适用性有待验证。
3. **忽略辐射换热**: 在高温段, 辐射换热可能变得不可忽略, 忽略此项可能导致峰值温度预测偏低。

6.3 模型的推广

1. **模型精细化**: 可引入计算流体动力学方法, 对炉内空气温度分布进行更精确的仿真, 替代线性插值模型。同时, 可考虑将 α 表示为温度的函数, 或引入辐射换热项。
2. **多工况参数标定**: 通过设计正交实验, 获取多组不同工况下的实测数据, 对模型参数进行全局标定, 提升模型的泛化能力。
3. **在线应用**: 将优化后的模型嵌入到回焊炉的控制系统中, 实现工艺参数的实时调整与优化, 提升生产线的智能化水平。